

Primer Examen Parcial
22 de septiembre de 2025, 13:00 – 15:00

Nombre: _____

Carné: _____

Puntos totales:	50
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Teoría (Valor total: 10 puntos, Tiempo total: 20 minutos)

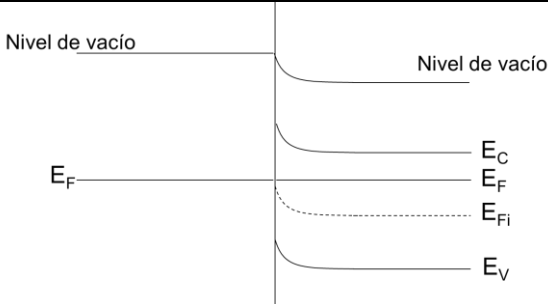
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

V	Si un cristal de silicio puro se dopa con 10^{16} átomos donadores, el nivel de Fermi se desplaza hacia la banda de conducción.
F	A 500 K, el nivel de Fermi en un semiconductor tipo P dopado se acerca más a la banda de valencia que el mismo a 300 K.
V	Si un semiconductor tipo N con concentración de 10^{17} cm^{-3} se calienta lo suficiente, su nivel de Fermi se moverá hacia la mitad de la banda prohibida.
F	Si se dopan 10^8 átomos de fósforo (grupo 5) en silicio y 10^6 átomos de boro (grupo 3), el semiconductor resultante será tipo P.
V	En el silicio puro (intrínseco), la concentración de electrones libres es aproximadamente la misma que la de huecos.
V	El dopaje incrementa de forma significativa la conductividad de los semiconductores.
F	Si el nivel de Fermi está más cerca de la banda de conducción, el semiconductor es tipo P.
F	A 0 K, el nivel de Fermi de un semiconductor intrínseco se encuentra en la banda de conducción.
F	Si en un semiconductor el nivel de Fermi está a una menor distancia de la banda de conducción que $3kT$, no es un semiconductor degenerado.
V	El dopado no altera la neutralidad eléctrica del material.

Parte II. Completar. (Valor total: 18 puntos, Tiempo total: 40 minutos)

Instrucciones: Lea cada uno de los enunciados que se muestran en la parte de la izquierda. Conteste las preguntas de la parte de la derecha. Debe escribir en el espacio en blanco la respuesta a lo que se solicita. Cada espacio tiene un valor de 1 punto.

1. Silicio extrínseco En una muestra de silicio a $T=300$ K, se agregan átomos de arsénico hasta que se obtiene $p=5 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$.	Para la muestra descrita, calcule: $n = 2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ $E_F - E_i = 137.8 \text{ meV}$ $E_C - E_F = 422.2 \text{ meV}$ $E_F - E_V = 697.8 \text{ meV}$
$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{5 \times 10^7} = 2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ $E_F - E_i = kT \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) = 26 \text{ mV} \ln \left(\frac{2 \times 10^{12}}{10^{10}} \right) = 137.8 \text{ meV}$ $E_C - E_F = \frac{E_g}{2} - (E_F - E_i) = 0.56 \text{ eV} - 137.8 \text{ meV} = 422.2 \text{ meV}$ $E_F - E_V = (E_F - E_i) + \frac{E_g}{2} = 137.8 \text{ meV} + 0.56 \text{ eV} = 697.8 \text{ meV}$	
2. Compensación Una muestra de silicio a temperatura ambiente contiene una concentración de aceptores $N_A=10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Se desea compensar esta muestra para que sea tipo n, agregando una cantidad exacta de átomos donadores, N_D. El nivel de Fermi de la muestra de silicio compensada debe estar 125 meV por debajo del borde de la banda de conducción.	Después de compensar, calcule lo siguiente: $E_F - E_i = 435 \text{ meV}$ $N_{\text{efectivo}} = 1.845 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ $N_D = 1.855 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ N_{efectivo} también puede ser $2.02 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ dependiendo de si usaron 26 meV o el valor exacto de 25.85 meV a 300 K.
$E_F - E_i = \frac{E_g}{2} - 125 \text{ meV} = 0.56 \text{ eV} - 125 \text{ meV} = 435 \text{ meV}$ $N_{\text{efectivo}} = n_i \times e^{\left(\frac{E_F - E_i}{kT} \right)} = 10^{10} \times e^{\left(\frac{435 \text{ meV}}{26 \text{ meV}} \right)} = 1.845 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$	

$N_{efectivo} = N_D - N_A$ $N_D = N_{efectivo} + N_A = 1.845 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3} + 10^{15} \text{ cm}^{-3} = 1.855 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$		
3. Corriente de arrastre A un cubo de silicio de 1 cm^3 se le aplica una tensión de 200 mV entre dos caras opuestas, y se mide una corriente total de $600 \text{ }\mu\text{A}$. La barra es de tipo p.	Para la prueba descrita, calcule: $J = 600 \text{ }\mu\text{A/cm}^2$ $\sigma = 3 \text{ mS/cm}$ $N_A = 3.9 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$	
$J = \frac{I}{A} = \frac{600 \text{ }\mu\text{A}}{1 \text{ cm}^2}$ $R = \frac{V}{I} = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\sigma A}$ $\sigma = \frac{l}{RA} = \frac{1 \text{ cm}}{\left(\frac{200 \text{ mV}}{600 \text{ }\mu\text{A}}\right) (1 \text{ cm}^2)} = \frac{1 \text{ cm}}{333.3 \text{ }\Omega \times 1 \text{ cm}^2} = 3 \text{ mS/cm}$ $\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p \approx qp\mu_p$ $p \approx N_A = \frac{\sigma}{q\mu_p} = \frac{3 \text{ mS/cm}}{(1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (480 \text{ cm}^2/\text{Vs})} = 3.9 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$		
	Un sistema de materiales se representa con el diagrama de bandas de energía mostrado a la izquierda. El tipo de material representado en el lado izquierdo del diagrama es metal . El tipo de material representado en el lado derecho del diagrama es semiconductor N . El diagrama representa un contacto Schottky . Al comparar las funciones de trabajo de ambos materiales, podemos decir que la mayor es la del material del lado izquierdo .	

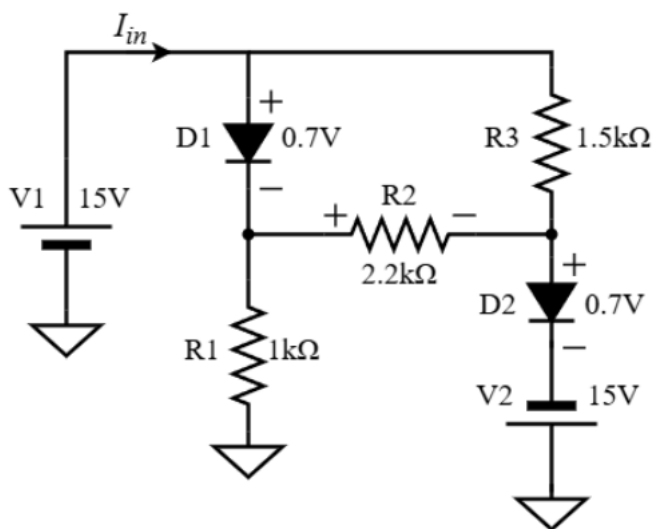
	El diagrama de bandas de energía de la izquierda representa un sistema de materiales. El diagrama representa un contacto semiconductor-semiconductor/junta PN. Este contacto está polarizado con un potencial positivo al lado derecho y negativo al lado izquierdo. ¿Con esta polarización, puede fluir corriente en el contacto? No (está polarizado en inversa).
--	---

Parte III – Desarrollo (Valor total: 32 puntos, tiempo total: 90 minutos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Ejercicio 1. Circuitos con diodos en CD (10 puntos, 20 minutos)

Para el circuito de la figura, determine el valor de V_{R2} (de acuerdo con la polaridad mostrada en la figura) (**2 pts.**), así como las corrientes I_{D1} (**2 pts.**), I_{D2} (**2 pts.**) e I_{in} (**4 pts.**).



Los diodos D1 y D2 tienen una tensión de contacto de 0.7V. Considere en su análisis el modelo de tensión constante para los mismos.

Solución:

Es evidente que:

$$V_{R2} = V_{R1} - (V_{D2} - V_2)$$

Siendo:

$$V_{R1} = V_1 - V_{D1} = 15V - 0.7V = 14.3V$$

Así,

$$V_{R2} = 14.3V - (0.7V - 15V) = 28.6V$$

Para las corrientes:

$$I_{D1} = I_{R1} + I_{R2} = \frac{14.3V}{1k\Omega} + \frac{28.6V}{2.2k\Omega} = 14.3mA + 13mA = 27.3mA$$

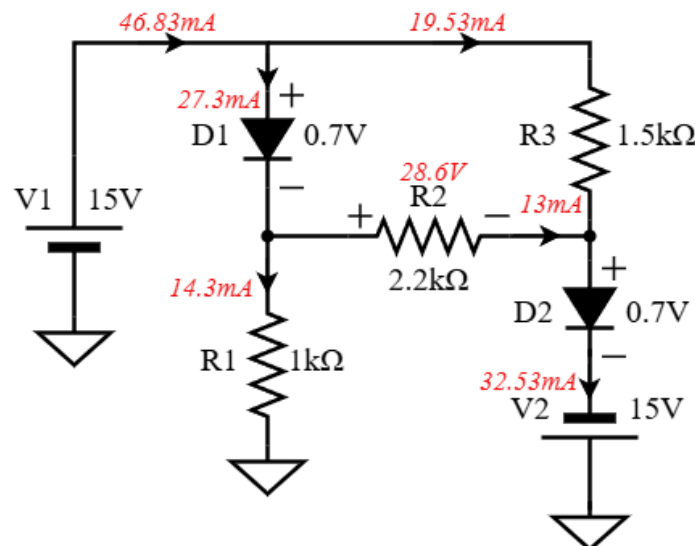
$$I_{R3} = \frac{V_1 - (V_{D2} - V_2)}{R_3} = \frac{15V - (0.7V - 15V)}{1.5k\Omega} = \frac{29.3V}{1.5k\Omega} = 19.53mA$$

Así,

$$I_{in} = I_{D1} + I_{R3} = 27.3mA + 19.53mA = 46.83mA$$

$$I_{D2} = I_{R2} + I_{R3} = 13mA + 19.53mA = 32.53mA$$

En resumen:



Ejercicio 2. Rectificadores (12 puntos, 30 minutos)

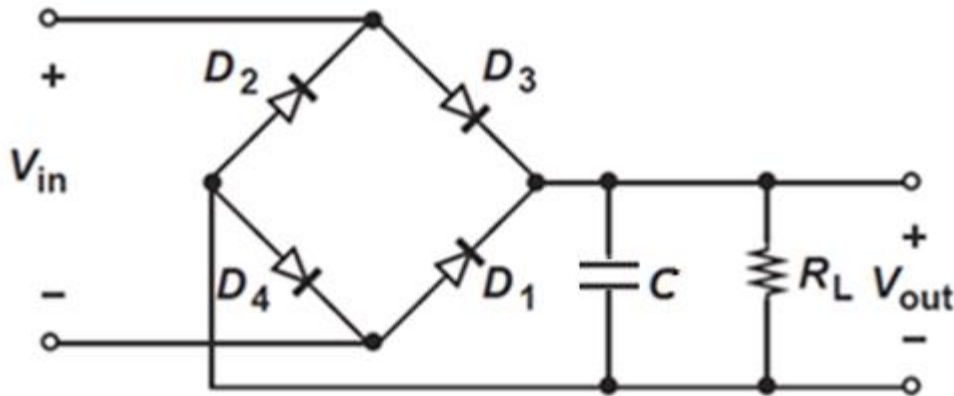
En el Diseño de Circuitos de Carga para Teléfonos Celulares, un teléfono de marca reconocida es capaz de cargarse en dos modos distintos: carga regular a 5 V_{DC} o carga rápida a 9 V_{DC}. Se necesita diseñar dos circuitos separados para que ambos voltajes puedan ser proporcionados en corriente directa.

Para esta tarea, se dispone únicamente de los siguientes componentes:

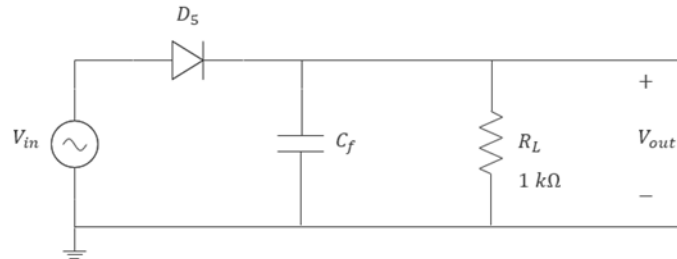
- 2 fuentes de voltaje senoidal variable (0 Vp hasta 30 Vp, 60 Hz).
- 5 diodos de silicio (D_1, D_2, D_3, D_4, D_5) con una caída de tensión de 0,65 V.
- 2 resistencias de carga (R_L) de 10Ω .
- 2 capacitores ("X" y "Z").

Responda a las siguientes preguntas, mostrando los cálculos necesarios para cada punto:

- a. Utilizando los componentes de la lista, dibuje el circuito resultante para la carga de 9VDC, mediante un rectificador de onda completa 1 pts.



- b. Utilizando los componentes restantes, dibuje el circuito resultante para la carga de 5VDC. **1 pts**



- c. Para la fuente de 9 VDC, calcule el valor del capacitor necesario para obtener un voltaje de rizado (V_r) de 10 mV. **3 pts.**

El voltaje de rizado (V_r) es la pequeña variación de voltaje que queda después de la rectificación y el filtrado, y su valor depende de la corriente de carga, la frecuencia y la capacitancia del capacitor.

La fórmula simplificada para el voltaje de rizado en un **rectificador de onda completa** es:

$$C_f = \frac{I_L T}{2V_r}$$

Donde:

- I_L es la corriente de carga en la resistencia R_L .
- f es la frecuencia de la fuente (60 Hz).
- C_f es el valor de la capacitancia que queremos encontrar.

Primero, necesitamos calcular la corriente de carga (I_L) usando la ley de Ohm ($I = V/R$). El voltaje en la carga (V_{DC}) es de 9V y la resistencia (R_L) es de 10Ω .

$$I_L = 9V/10\Omega = 0.9A \text{ o } 900mA$$

Ahora, reordenamos la fórmula del voltaje de rizado para encontrar el valor de C_f

Sustituyendo los valores conocidos:

- $I_L = 0.9A$
- $F = 60Hz$
- $V_r = 10mV \text{ o } 0.01V$

$$C_f = \frac{0.9 A \times 16.67 ms}{2 \times 10 mV} = 0.75015F$$

Para un valor más manejable, lo convertimos a mili faradios (mF), $C_f = 750,15 \text{ mF}$

El valor del capacitor "X" o "Z" para obtener un rizado de 10 mV en el circuito de 9 V_{DC} debe ser de **750,15 mF**.

- d. Para la fuente de 5 V_{DC} , calcule el valor del capacitor necesario para obtener un voltaje de rizado (V_r) de 5 mV **3 pts**.

Siendo un **rectificador de media onda** por el resultante de los componentes sobrantes del punto anterior, la fórmula para el voltaje de rizado cambia, ya que solo se rectifica la mitad del ciclo. Esto hace que el cálculo del capacitor sea diferente al del punto anterior.

La fórmula para el voltaje de rizado en un rectificador de media onda es:

$$V_r = \frac{I_L T}{C_f}$$

Para el circuito de **5 V_{DC}** , los valores que ya tenemos son:

- Voltaje de salida (V_{DC}): 5 V
- Resistencia de carga (R_L): 10 Ω
- Frecuencia de la fuente (f): 60 Hz
- Voltaje de rizado (V_r) deseado: 5 mV (o 0.005 V)

Primero, calculamos la corriente de carga (I_L) con la Ley de Ohm:

$$I_L = V/R = 5V / 10\Omega = 0.5A \text{ o } 500mA$$

Ahora, reorganizamos la fórmula de rizado para encontrar la capacitancia (C_f):

$$C_f = \frac{I_L T}{V_r} = \frac{500 \text{ mA} \cdot \frac{1}{60 \text{ Hz}}}{5 \text{ mV}} = 1,66667 \text{ F}$$

El valor del capacitor para obtener un rizado de 5 mV en un circuito de media onda de 5 V_{DC} debe ser de **1,66667 F**.

- e. Determine el voltaje pico (V_p) necesario de la fuente senoidal para obtener una salida de 9 V_{DC} en la resistencia de carga (R_L). 2 pts

La tensión de salida está formada por dos semiciclos, ambos idénticos, con una tensión máxima V_{max} igual a la tensión de entrada menos 2 veces la tensión de cada diodo.

En este caso tenemos el voltaje promedio de salida, nos falta el voltaje máximo

$$V_{max} = V_{prom} + \frac{V_r}{2} = 9 \text{ V} + \frac{10 \text{ mV}}{2} = 9.005 \text{ V}$$

$$V_{in} = V_{max} + 2 \times V_K = 9.005 \text{ V} + 2 \times 0.65 \text{ V} = 9.655 \text{ V}$$

- f. Determine el voltaje pico (V_p) necesario de la fuente senoidal para obtener una salida de 5 V_{DC} en la resistencia de carga (R_L). 2 pts

$$V_{prom} = V_{max} - \frac{V_r}{2}$$

$$V_{max} = V_{prom} + \frac{V_r}{2} = 5 \text{ V} + \frac{5 \text{ mV}}{2} = 5,0025 \text{ V}$$

$$V_{in} = V_{max} + V_K = 5,0025 + 0.65 \text{ V} = 5.6525 \text{ V}$$